2017年北京市高考数学试卷（理科）

一、选择题.（每小题5分）

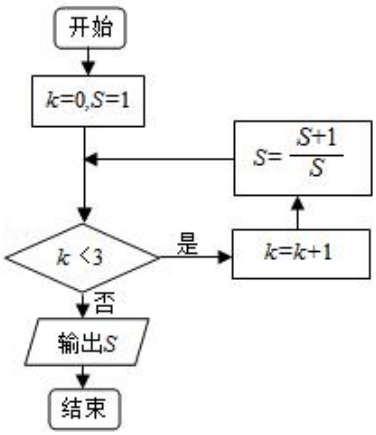
1.（5分）若集合A={x|﹣2<x<1}，B={x|x<﹣1或x>3}，则A∩B=（　　）

A．{x|﹣2<x<﹣1}　B．{x|﹣2<x<3}　C．{x|﹣1<x<1}　D．{x|1<x<3}

2.（5分）若复数（1﹣i）（a+i）在复平面内对应的点在第二象限，则实数a的取值范围是（　　）

A．（﹣∞，1）　B．（﹣∞，﹣1）　C．（1，+∞）　D．（﹣1，+∞）

3.（5分）执行如图所示的程序框图，输出的S值为（　　）



A．2　B．$\frac{3}{2}$　C．$\frac{5}{3}$　D．$\frac{8}{5}$

4.（5分）若x，y满足$\begin{cases} x\leqslant 3 \\ x+y\geqslant 2 \\ y\leqslant x \end{cases}$，则x+2y的最大值为（　　）

A．1　B．3　C．5　D．9

5.（5分）已知函数f（x）=3^x﹣（$\frac{1}{3}$）^{x}，则f（x）（　　）

A．是奇函数，且在R上是增函数　B．是偶函数，且在R上是增函数

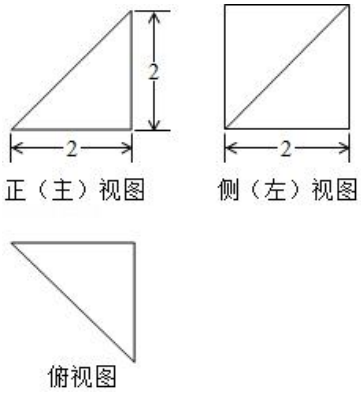
C．是奇函数，且在R上是减函数　D．是偶函数，且在R上是减函数

6.（5分）设$\vec{m}$，$\vec{n}$为非零向量，则“存在负数λ，使得$\vec{m}=\lambda\vec{n}$”是$\vec{m}\cdot\vec{n}<0$”的（　　）

A．充分而不必要条件　B．必要而不充分条件

C．充分必要条件　D．既不充分也不必要条件

7.（5分）某四棱锥的三视图如图所示，则该四棱锥的最长棱的长度为（　　）



A．$3\sqrt{2}$　B．$2\sqrt{3}$　C．$2\sqrt{2}$　D．2

8.（5分）根据有关资料，围棋状态空间复杂度的上限M约为3^{361}，而可观测宇宙中普通物质的原子总数N约为10^{80}，则下列各数中与$\frac{M}{N}$最接近的是（　　）

（参考数据：lg3≈0.48）

A．10^{33}　B．10^{53}　C．10^{73}　D．10^{93}

高考 Easy To Pass 就是易考通

二、填空题（每小题 5 分）

9．（5 分）若双曲线 $x^2-\frac{y^2}{m}=1$ 的离心率为$\sqrt{3}$，则实数 m=_____．

10．（5 分）若等差数列$\{a_n\}$和等比数列$\{b_n\}$满足 $a_1=b_1=-1$，$a_4=b_4=8$，则$\frac{a_2}{b_2}$=_____．

11．（5 分）在极坐标系中，点 A 在圆$\rho^2-2\rho\cos\theta-4\rho\sin\theta+4=0$ 上，点 P 的坐标为（1，0），则|AP|的最小值为_____．

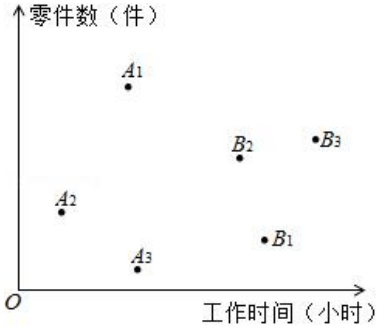
12．（5 分）在平面直角坐标系 xOy 中，角α与角β均以 Ox 为始边，它们的终边关于 y 轴对称，若 $\sin\alpha=\frac{1}{3}$，则 cos（α－β）=_____．

13．（5 分）能够说明“设 a，b，c 是任意实数．若 a＞b＞c，则 a+b＞c”是假命题的一组整数 a，b，c 的值依次为_____．

14．（5 分）三名工人加工同一种零件，他们在一天中的工作情况如图所示，其中 A_i 的横、纵坐标分别为第 i 名工人上午的工作时间和加工的零件数，点 B_i 的横、纵坐标分别为第 i 名工人下午的工作时间和加工的零件数，i=1，2，3．

（1）记 Q_i 为第 i 名工人在这一天中加工的零件总数，则 Q_1，Q_2，Q_3 中最大的是_____．

（2）记 p_i 为第 i 名工人在这一天中平均每小时加工的零件数，则 p_1，p_2，p_3 中最大的是_____．



三、解答题

15．（13 分）在△ABC 中，∠A=60°，$c=\frac{3}{7}a$．

（1）求 sinC 的值；

（2）若 a=7，求△ABC 的面积．

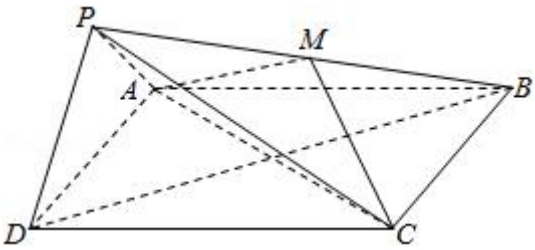
高考 Easy To Pass 就是易考通

16.（14 分）如图，在四棱锥 P－ABCD 中，底面 ABCD 为正方形，平面 PAD⊥平面 ABCD，点 M 在线段 PB 上，PD∥平面 MAC，PA=PD=$\sqrt{6}$，AB=4．

（1）求证：M 为 PB 的中点；

（2）求二面角 B－PD－A 的大小；

（3）求直线 MC 与平面 BDP 所成角的正弦值．

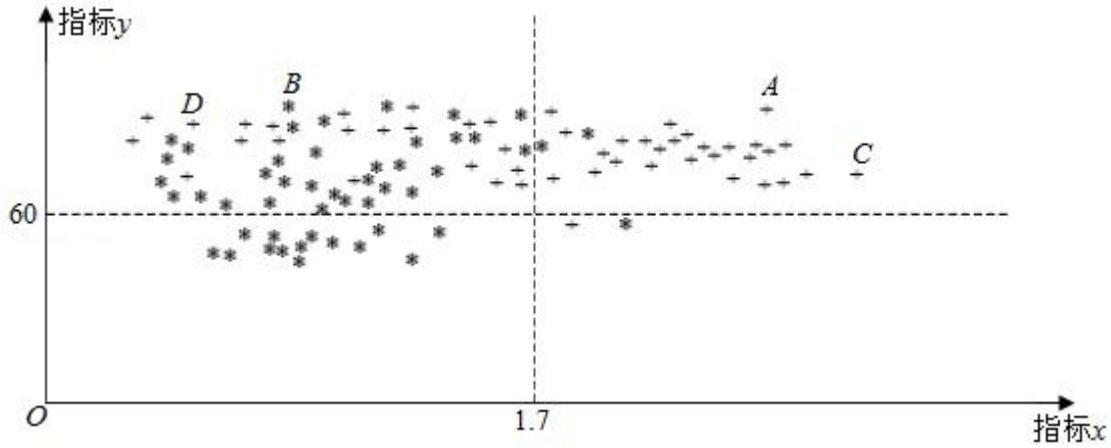


17.（13 分）为了研究一种新药的疗效，选 100 名患者随机分成两组，每组各 50 名，一组服药，另一组不服药．一段时间后，记录了两组患者的生理指标 x 和 y 的数据，并制成如图，其中“*”表示服药者，“+”表示未服药者．

（1）从服药的 50 名患者中随机选出一人，求此人指标 y 的值小于 60 的概率；

（2）从图中 A，B，C，D 四人中随机选出两人，记ξ为选出的两人中指标 x 的值大于 1.7 的人数，求ξ的分布列和数学期望 E（ξ）；

（3）试判断这 100 名患者中服药者指标 y 数据的方差与未服药者指标 y 数据的方差的大小．（只需写出结论）



高考 Easy To Pass 就是易考通

18．（14 分）已知抛物线 C：$y^2=2px$ 过点 P（1，1）．过点（0，$\frac{1}{2}$）作直线 l 与抛物线 C 交于不同的两点 M，N，过点 M 作 x 轴的垂线分别与直线 OP、ON 交于点 A，B，其中 O 为原点．

（1）求抛物线 C 的方程，并求其焦点坐标和准线方程；

（2）求证：A 为线段 BM 的中点．

19．（13 分）已知函数 f（x）=e^xcosx﹣x．

（1）求曲线 y=f（x）在点（0，f（0））处的切线方程；

（2）求函数 f（x）在区间[0，$\frac{\pi}{2}$]上的最大值和最小值．

20．（13 分）设$\{a_n\}$和$\{b_n\}$是两个等差数列，记 $c_n=\max\{b_1-a_1n, b_2-a_2n, \ldots, b_n-a_nn\}$（n=1，2，3，…），其中 max$\{x_1, x_2, \ldots, x_s\}$表示 x_1，x_2，…，x_s这 s 个数中最大的数．

（1）若 $a_n=n$，$b_n=2n-1$，求 c_1，c_2，c_3的值，并证明$\{c_n\}$是等差数列；

（2）证明：或者对任意正数 M，存在正整数 m，当 n≥m 时，$\frac{c_n}{n}>M$；或者存在正整数 m，使得 c_m，c_{m+1}，c_{m+2}，…是等差数列．

高考 Easy To Pass 就是易考通

2017 年北京市高考数学试卷（理科）

参考答案与试题解析

一、选择题.（每小题 5 分）

1．A　2．B　3．C　4．D　5．A　6．A　7．B　8．D

二、填空题（每小题 5 分）

9．2　10．1　11．1　12．$-\frac{7}{9}$　13．－1，－2，－3　14．Q_1，p_2

三、解答题

15．（1）∠A=60°，$c=\frac{3}{7}a$，

由正弦定理可得 $\sin C=\frac{3}{7}\sin A=\frac{3}{7}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{3\sqrt{3}}{14}$，

（2）a=7，则 c=3，

∴C＜A，

由（1）可得 $\cos C=\frac{13}{14}$，

∴$\sin B=\sin(A+C)=\sin A\cos C+\cos A\sin C=\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{13}{14}+\frac{1}{2}\times\frac{3\sqrt{3}}{14}=\frac{4\sqrt{3}}{7}$，

∴$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{1}{2}\times7\times3\times\frac{4\sqrt{3}}{7}=6\sqrt{3}$.

16．（1）证明：如图，设 AC∩BD=O，

∵ABCD 为正方形，∴O 为 BD 的中点，连接 OM，

∵PD∥平面 MAC，PD⊂平面 PBD，平面 PBD∩平面 AMC=OM，

∴PD∥OM，则$\frac{BO}{BD}=\frac{BM}{BP}$，即 M 为 PB 的中点；

（2）解：取 AD 中点 G，

∵PA=PD，∴PG⊥AD，

∵平面 PAD⊥平面 ABCD，且平面 PAD∩平面 ABCD=AD，

∴PG⊥平面 ABCD，则 PG⊥AD，连接 OG，则 PG⊥OG，

由 G 是 AD 的中点，O 是 AC 的中点，可得 OG∥DC，则 OG⊥AD.

以 G 为坐标原点，分别以 GD、GO、GP 所在直线为 x、y、z 轴距离空间直角坐标系，

由 PA=PD=$\sqrt{6}$，AB=4，得 D（2，0，0），A（－2，0，0），P（0，0，$\sqrt{2}$），C（2，4，0），

B（－2，4，0），M（－1，2，$\frac{\sqrt{2}}{2}$），

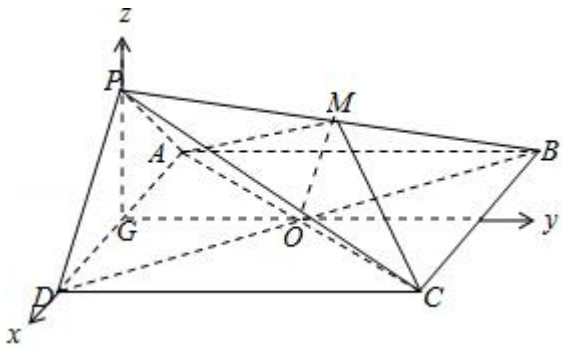
$\overrightarrow{DP}=(-2,\ 0,\ \sqrt{2})$，$\overrightarrow{DB}=(-4,\ 4,\ 0)$.

高考 Easy To Pass 就是易考通

设平面 PBD 的一个法向量为$\vec{m}=(x, y, z)$，

则由$\begin{cases}\vec{m}\cdot\overrightarrow{DP}=0\\ \vec{m}\cdot\overrightarrow{DB}=0\end{cases}$，得$\begin{cases}-2x+\sqrt{2}z=0\\ -4x+4y=0\end{cases}$，取 z=$\sqrt{2}$，得

$\vec{m}=(1, 1, \sqrt{2})$.



取平面 PAD 的一个法向量为$\vec{n}=(0, 1, 0)$.

$\therefore\cos<\vec{m}, \vec{n}>=\frac{\vec{m}\cdot\vec{n}}{|\vec{m}||\vec{n}|}=\frac{1}{2\times1}=\frac{1}{2}$.

∴二面角 B﹣PD﹣A 的大小为 60°；

（3）解：$\overrightarrow{CM}=(-3, -2, \frac{\sqrt{2}}{2})$，平面 PAD 的一个法向量为$\vec{n}=(0, 1, 0)$.

∴直线 MC 与平面 BDP 所成角的正弦值为$|\cos<\overrightarrow{CM}, \vec{n}>|=|\frac{\overrightarrow{CM}\cdot\vec{n}}{|\overrightarrow{CM}||\vec{n}|}|=|\frac{-2}{\sqrt{9+4+\frac{1}{2}}\times1}|=\frac{2\sqrt{6}}{9}$.

17.（1）由图知：在 50 名服药患者中，有 15 名患者指标 y 的值小于 60，则从服药的 50 名患者中随机选出一人，此人指标小于 60 的概率为：$p=\frac{15}{50}=\frac{3}{10}$.

（2）由图知：A、C 两人指标 x 的值大于 1.7，而 B、D 两人则小于 1.7，可知在四人中随机选项出的 2 人中指标 x 的值大于 1.7 的人数ξ的可能取值为 0，1，2，

$P(\xi=0)=\frac{1}{C_4^2}=\frac{1}{6}$,

$P(\xi=1)=\frac{C_2^1C_2^1}{C_4^2}=\frac{2}{3}$,

$P(\xi=2)=\frac{1}{C_4^2}=\frac{1}{6}$,

∴ξ的分布列如下：

ξ	0	1	2
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$

$E(\xi)=0\times\frac{1}{6}+1\times\frac{2}{3}+2\times\frac{1}{6}=1$.

（3）由图知 100 名患者中服药者指标 y 数据的方差比未服药者指标 y 数据的方差大.

高考 Easy To Pass 就是高考通

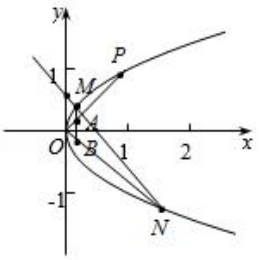
18．（1）∵$y^2=2px$ 过点 P（1，1），

∴1=2p，

解得 p=$\frac{1}{2}$，

∴$y^2=x$，

∴焦点坐标为（$\frac{1}{4}$，0），准线为 x= - $\frac{1}{4}$，



（2）证明：设过点（0，$\frac{1}{2}$）的直线方程为

y=kx+$\frac{1}{2}$，M（x_1，y_1），N（x_2，y_2），

∴直线 OP 为 y=x，直线 ON 为：y=$\frac{y_2}{x_2}$x，

由题意知 A（x_1，x_1），B（x_1，$\frac{x_1y_2}{x_2}$），

由$\begin{cases}y=kx+\frac{1}{2}\\ y^2=x\end{cases}$，可得 k^2x^2+（k - 1）x+$\frac{1}{4}$=0，

∴$x_1+x_2=\frac{1-k}{k^2}$，$x_1x_2=\frac{1}{4k^2}$

∴ $y_1+\frac{x_1y_2}{x_2}=kx_1+\frac{1}{2}+\frac{x_1(kx_2+\frac{1}{2})}{x_2}=2kx_1+\frac{x_1+x_2}{2x_2}=2kx_1+\frac{\frac{1-k}{k^2}}{2\times\frac{1}{4k^2x_1}}=2kx_1+$（1 - k）•$2x_1=2x_1$，

∴A 为线段 BM 的中点．

19．（1）函数 f（x）=e^xcosx - x 的导数为 f′（x）=e^x（cosx - sinx）- 1，

可得曲线 y=f（x）在点（0，f（0））处的切线斜率为 k=e^0（cos0 - sin0）- 1=0，

切点为（0，e^0cos0 - 0），即为（0，1），

曲线 y=f（x）在点（0，f（0））处的切线方程为 y=1；

（2）函数 f（x）=e^xcosx - x 的导数为 f′（x）=e^x（cosx - sinx）- 1，

令 g（x）=e^x（cosx - sinx）- 1，

则 g（x）的导数为 g′（x）=e^x（cosx - sinx - sinx - cosx）= - $2e^x$•sinx，

当 x∈[0，$\frac{\pi}{2}$]，可得 g′（x）= - $2e^x$•sinx≤0，

即有 g（x）在[0，$\frac{\pi}{2}$]递减，可得 g（x）≤g（0）=0，

高考 Easy To Pass 就是易考通

则 f（x）在[0，$\frac{\pi}{2}$]递减，

即有函数 f（x）在区间[0，$\frac{\pi}{2}$]上的最大值为 f（0）=e^0cos0﹣0=1；

最小值为 f（$\frac{\pi}{2}$）=$e^{\frac{\pi}{2}}$cos$\frac{\pi}{2}$﹣$\frac{\pi}{2}$=﹣$\frac{\pi}{2}$.

20.（1）a_1=1，a_2=2，a_3=3，b_1=1，b_2=3，b_3=5，

当 n=1 时，c_1=max{b_1﹣a_1}=max{0}=0，

当 n=2 时，c_2=max{b_1﹣2a_1，b_2﹣2a_2}=max{﹣1，﹣1}=﹣1，

当 n=3 时，c_3=max{b_1﹣3a_1，b_2﹣3a_2，b_3﹣3a_3}=max{﹣2，﹣3，﹣4}=﹣2，

下面证明：对∀n∈N*，且 n≥2，都有 c_n=b_1﹣na_1，

当 n∈N*，且 2≤k≤n 时，

则（b_k﹣na_k）﹣（b_1﹣na_1），

=[（2k﹣1）﹣nk]﹣1+n，

=（2k﹣2）﹣n（k﹣1），

=（k﹣1）（2﹣n），由 k﹣1＞0，且 2﹣n≤0，

则（b_k﹣na_k）﹣（b_1﹣na_1）≤0，则 b_1﹣na_1≥b_k﹣na_k，

因此，对∀n∈N*，且 n≥2，c_n=b_1﹣na_1=1﹣n，

c_{n+1}﹣c_n=﹣1，

∴c_2﹣c_1=﹣1，

∴c_{n+1}﹣c_n=﹣1 对∀n∈N*均成立，

∴数列{c_n}是等差数列；

（2）证明：设数列{a_n}和{b_n}的公差分别为 d_1，d_2，下面考虑的 c_n取值，

由 b_1﹣a_1n，b_2﹣a_2n，…，b_n﹣a_nn，

考虑其中任意 b_i﹣a_in，（i∈N*，且 1≤i≤n），

则 b_i﹣a_in=[b_1+（i﹣1）d_1]﹣[a_1+（i﹣1）d_2]×n，

=（b_1﹣a_1n）+（i﹣1）（d_2﹣d_1×n），

下面分 d_1=0，d_1＞0，d_1＜0 三种情况进行讨论，

①若 d_1=0，则 b_i﹣a_in═（b_1﹣a_1n）+（i﹣1）d_2，

当若 d_2≤0，则（b_i﹣a_in）﹣（b_1﹣a_1n）=（i﹣1）d_2≤0，

则对于给定的正整数 n 而言，c_n=b_1﹣a_1n，此时 c_{n+1}﹣c_n=﹣a_1，

∴数列{c_n}是等差数列；

当 d_2＞0，（b_i﹣a_in）﹣（b_n﹣a_nn）=（i﹣n）d_2＞0，

则对于给定的正整数 n 而言，c_n=b_n﹣a_nn=b_n﹣a_1n，

此时 c_{n+1}﹣c_n=d_2﹣a_1，

∴数列{c_n}是等差数列；

高考 Easy To Pass 就是易考通

此时取 m=1，则 c_1，c_2，…，是等差数列，命题成立；

②若 $d_1>0$，则此时 $-d_1n+d_2$ 为一个关于 n 的一次项系数为负数的一次函数，

故必存在 $m\in N^*$，使得 $n\geq m$ 时，$-d_1n+d_2<0$，

则当 $n\geq m$ 时，$(b_i-a_in)-(b_1-a_1n)=(i-1)(-d_1n+d_2)\leq 0$，($i\in N^*$，$1\leq i\leq n$)，

因此当 $n\geq m$ 时，$c_n=b_1-a_1n$，

此时 $c_{n+1}-c_n=-a_1$，故数列$\{c_n\}$从第 m 项开始为等差数列，命题成立；

③若 $d_1<0$，此时 $-d_1n+d_2$ 为一个关于 n 的一次项系数为正数的一次函数，

故必存在 $s\in N^*$，使得 $n\geq s$ 时，$-d_1n+d_2>0$，

则当 $n\geq s$ 时，$(b_i-a_in)-(b_n-a_nn)=(i-1)(-d_1n+d_2)\leq 0$，($i\in N^*$，$1\leq i\leq n$)，

因此，当 $n\geq s$ 时，$c_n=b_n-a_nn$，

此时$=\frac{b_n-a_nn}{n}=-a_n+\frac{b_n}{n}$，

$=-d_2n+(d_1-a_1+d_2)+\frac{b_1-d_2}{n}$，

令 $-d_1=A>0$，$d_1-a_1+d_2=B$，$b_1-d_2=C$，

下面证明：$\frac{c_n}{n}=An+B+\frac{C}{n}$对任意正整数 M，存在正整数 m，使得 $n\geq m$，$\frac{c_n}{n}>M$，

若 $C\geq 0$，取 $m=[\frac{|M-B|}{A}+1]$，[x]表示不大于 x 的最大整数，

当 $n\geq m$ 时，$\frac{c_n}{n}\geq An+B\geq Am+B=A[\frac{|M-B|}{A}+1]+B>A\cdot\frac{M-B}{A}+B=M$，

此时命题成立；

若 $C<0$，取 $m=[\frac{|M-C-B|}{A}]+1$，

当 $n\geq m$ 时，

$\frac{c_n}{n}\geq An+B+\frac{C}{n}\geq Am+B+C>A\cdot\frac{|M-C-B|}{A}+B+C\geqslant\geq M-C-B+B+C=M$，

此时命题成立，

因此对任意正数 M，存在正整数 m，使得当 $n\geq m$ 时，$\frac{c_n}{n}>M$；

综合以上三种情况，命题得证.

扫一扫，欢迎关注
易考通官方公众号
高考 Easy To Pass 就是易考通